

Analýza senzorických dat z 21082026 - projekt LES

TOMST T10/T48 - půdní teplota, mikroklimatický kanál T3 a raw půdní vlhkost

Období měření: 10. 3. 2026 - 21. 8. 2026 | odečet dat: 21. 8. 2026

1. Manažerské shrnutí

Nový odečet doplňuje kompletní letní část sezony do 21. 8. 2026. Všech osm hlavních CSV TOMST senzorů má velmi dobrou technickou kontinuitu: pravidelný 15minutový krok, nulový chybový příznak a pouze jednu delší mezeru u T10NF26. Příložené soubory command_* byly vyhodnoceny jako komunikační/servisní logy, nikoli jako hlavní měřicí řady, a proto nejsou součástí datových grafů.

Raw vlhkost TOMST je v celé zprávě čtena jako relativní surový signál, nikoli jako procento objemové vlhkosti půdy. Mezisenzorové absolutní hodnoty proto nelze přímo převést na tvrzení „tato plocha má o X % více vody“. Silnější jsou závěry z tvaru křivky: reakce po srážce, rychlost následného vysychání, stabilita hlubší vrstvy a rozdíl mezi 10 cm a 48 cm.

Nejčistší experimentální srovnání je F2026 vs. NF2026, protože obě varianty leží v Ca-skupině těsně vedle sebe a liší se především zásahem frézy/nefrézy. Z dat vychází, že čerstvě frézovaná F2026 je výrazně hydrologicky dynamičtější: po červených vlhkostních epizodách vykáže velký vzestup, ale od července do srpna také velmi rychlý pokles mělké T10 vrstvy. Nefréza 2026 je v T10 méně skoková, ale má výrazný tlak povrchových teplot a konkurenční vegetace.

Srovnání F2022 vs. NF2022 není čistý pokus jen o efektu frézování. F2022 patří do Ca-skupiny, zatímco NF2022 leží v Ka-skupině asi 2,5 km od Ca-ploch. To je pro interpretaci zásadní: NF2022 je zároveň nefréza a jiné geologické/půdní prostředí. V datech NF2022 se po polovině června a zejména v červenci projevuje silný pokles mělké T10 vrstvy, což dobře odpovídá hypotéze rychlejší drenáže a nižší retenční kapacity Ka/grusového prostředí.

Meteo rámec vysvětluje, proč jsou data po 21. 8. důležitá: po suchém březnu a velmi suchém dubnu přišel srážkově normální květen a červen, ale červen byl výrazně teplý a červenec srážkově podnormální. Do srpna navíc přetrvávalo hydrologické sucho. TOMST křivky přesně ukazují tuto kombinaci: krátké srážkové pulzy a následné rychlé vysychání povrchové nebo mělké kořenové vrstvy.

Tabulka 1: nejdůležitější interpretační závěry

Téma	Závěr	Praktický význam
F2026 vs. NF2026	nejdůležitější přímý pár	Ca, sousední plochy, stejný rok zásahu; F2026 má větší vlhkostní pulzy i rychlejší letní pokles.
F2022 vs. NF2022	nečisté srovnání	rozdíl fréza/nefréza je spojen s rozdílem Ca/Ka a vzdáleností cca 2,5 km; nelze připsat jen fréze.
T10	rychlá kořenová zóna	dobře zachycuje srážkový impuls, odvodnění a konkurenční odběr bujení v horní vrstvě.
T48	hlubší stabilizační zóna	ukazuje, zda se voda doplňuje i pod povrchem; některé senzory mají kontaktní zlomy, které je nutné oddělit.
T3	stresový kanál	není půdní teplota v hloubce; zachycuje mráz/přehívání u povrchu a je důležitý pro stres sazenic.

2. Projekt, data a metodika

Projekt „Vliv frézování půdy po těžbě dřeva na růst sazenic“ sleduje půdní teplotu a vlhkost pomocí senzorů TOMST/TMS, časosběrnou fotodokumentaci Brinno, vegetační snímkování MAPIR a další indikátory růstu sazenic. Ve webové anotaci projektu je zdůrazněno, že frézování není automaticky plus: jeho efekt se mění podle půdy, vlhkosti, expozice a průběhu počasí v konkrétním roce.

Hlavní datový vstup této zprávy tvoří osm CSV souborů T10/T48. Název souboru kóduje hloubku, zásah a rok: T10 = 10 cm, T48 = 48 cm, F = fréza, NF = nefréza, 22/26 = rok frézování/výsadby. Tato zpráva používá souřadnice uvedené v zadání 21.

8. 2026; u F2022 doporučuji ještě jednou sjednotit souřadnice proti staršímu geologickému pasportu, protože v předchozích podkladech se u F2022 T10/T48 objevovaly odlišné hodnoty.

Tabulka 2: použité TOMST senzory a souřadnice dle zadání

Senzor	Plocha	Zásah	Rok	Hloubka	Skupina	GPS
T10F22	F2022	fréza	2022	T10	Ca	49.362581, 14.299215
T48F22	F2022	fréza	2022	T48	Ca	49.362158, 14.299185
T10F26	F2026	fréza	2026	T10	Ca	49.362491, 14.298674
T48F26	F2026	fréza	2026	T48	Ca	49.362354, 14.298777
T10NF26	NF2026	nefréza	2026	T10	Ca	49.362533, 14.298873
T48NF26	NF2026	nefréza	2026	T48	Ca	49.362357, 14.298919
T10NF22	NF2022	nefréza	2022	T10	Ka	49.356000, 14.330828
T48NF22	NF2022	nefréza	2022	T48	Ka	49.356236, 14.330911

2.1 Co přesně znamená raw vlhkost TOMST

Vlhkostní sloupec TOMST je v této zprávě interpretován jako surový TMS count. Bez lokální kalibrace na objemovou vlhkost půdy (VWC) nelze raw hodnoty číst jako procenta vody. Bezpečný analytický postup je porovnávat hlavně průběh křivek, náhlé skoky, reakci po srážce, rychlost vysychání a změnu v rámci jednoho senzoru. Absolutní raw hodnota mezi dvěma senzory může být ovlivněna kontaktem s půdou, dutinami, kořeny, kamenitostí, strukturou po frézování, teplotní kompenzací a stárnutím kontaktu.

3. Meteorologický rámec pro Podolí I. / Milevsko

Pro korelaci nebyl dodán lokální srážkoměr přímo na plochách. Proto je meteorologická část použita jako regionální rámec, nikoli jako přesný denní srážkový záznam přímo u každého čidla. U lokálních bouřek může být rozdíl mezi stanicí a pozemkem zásadní. Vlastní TOMST pulzy jsou proto v analýze použity také jako indikátor reálné lokální infiltrační události.

Březen 2026 byl na území ČR srážkově podnormální: 19 mm, tedy 41 % normálu 1991-2020, a šlo o 5. nejsušší březen od roku 1961. Duben 2026 byl srážkově silně podnormální: 13 mm, tedy 33 % normálu. To znamená, že sazenice vstupovaly do vegetační sezony s výrazným jarním deficitem.

Květen 2026 byl srážkově normální, ale ČHMÚ současně uvádí zhoršení stavu mělké podzemní vody na mimořádně podnormální stav. Červen 2026 byl srážkově normální, ale teplotně silně nadnormální; druhá polovina června byla ve znamení extrémní horké vlny a srážky byly v druhé polovině spíše lokální při bouřkách. Červenec 2026 byl srážkově podnormální a k 18. 8. podle ČHMÚ hydrologické sucho na většině území přetrvávalo.

Pro čtení TOMST dat to znamená: krátké srážkové pulzy mohou zvýšit raw vlhkost, ale při teplém průběhu a pokračujícím hydrologickém deficitu se mělká vrstva rychle vrací do suchého režimu. Právě tento vzorec je v datech dobře vidět v červnu, červenci a první polovině srpna.

Tabulka 3: meteorologický rámec použitý pro interpretaci

Období	Regionální charakter	ČHMÚ údaj	Dopad na interpretaci TOMST
březen 2026	srážkově podnormální	19 mm, 41 % normálu; 5. nejsušší březen od 1961	suchý start sezony
duben 2026	srážkově silně podnormální	13 mm, 33 % normálu	prohloubení deficitu před aktivním růstem
květen 2026	srážkově normální, teplotně nadnormální	57 mm, 81 % normálu; mělká podzemní voda mimořádně podnormální	srážkové pulzy bez plného odstranění deficitu
červen 2026	teplotně silně nadnormální, srážkově normální	71 mm, 87 % normálu; horká vlna 18.-30. 6.; lokální bouřky	rychlý růst buřeneš a zároveň vysoký evapotranspirační tlak
červenec 2026	srážkově podnormální	51 mm, 57 % normálu	silný červencový pokles mělké vlhkosti
srpen do 21. 8.	přetrvávající hydrologické sucho	ČHMÚ 19. 8.: hydrologické sucho přetrvává na většině území	stav při odečtu je už letní stresový stav

4. Kontrola kvality dat

Technická kvalita hlavních TOMST dat je velmi dobrá. Všechny řady pokrývají období od 10. 3. do 21. 8. 2026, mají 15minutový krok a nulový chybový příznak. Prakticky jediná časová mezera se objevuje u T10NF26. Pro věcnou interpretaci však nestačí jen formální kontinuita: některé senzory mají kontaktní nebo instalační skoky, které by při slepém výpočtu trendu vedly k chybnému závěru.

Tabulka 4: technická kontrola CSV řad

Senzor	Plocha	Hloubka	Začátek	Konec	Záznamů	Medián kroku	Mezery >15 min	Chybový příznak !=0	Poznámka
T10F22	F2022	T10	10.03.2026 09:15	21.08.2026 08:00	15740	15 min	0	0	
T48F22	F2022	T48	10.03.2026 15:00	21.08.2026 08:15	15718	15 min	0	0	trvalý zlom raw vlhkosti 20. 5.; hodnotit před/po zvlášť
T10F26	F2026	T10	10.03.2026 09:15	21.08.2026 08:00	15740	15 min	0	0	prudký skok 2. 4.; pravděpodobně kontaktní/strukturní změna
T48F26	F2026	T48	10.03.2026 15:00	21.08.2026 08:00	15717	15 min	0	0	
T10NF26	NF2026	T10	10.03.2026 09:15	21.08.2026 08:00	15739	15 min	1	0	jedna časová mezera větší než 15 minut
T48NF26	NF2026	T48	10.03.2026 15:15	21.08.2026 08:00	15716	15 min	0	0	
T10NF22	NF2022	T10	10.03.2026 09:15	21.08.2026 09:00	15744	15 min	0	0	
T48NF22	NF2022	T48	10.03.2026 15:15	21.08.2026 09:00	15720	15 min	0	0	do 14. 4. neinterpretovatelný raw signál; použito od 15. 4.

Klíčové interpretační korekce: (1) první týden po instalaci 10.-16. 3. je brán jako instalační/kontaktní fáze; (2) T48NF22 má do 14. 4. prakticky neinterpretovatelný raw signál a do analýzy vstupuje až od 15. 4.; (3) T10F26 má 2. 4. výrazný skok, který se chová spíš jako změna kontaktu nebo strukturální usazení senzoru; (4) T48F22 má 20. 5. trvalý zlom na nižší raw úroveň, takže se před a po tomto datu nemá spojovat jako jedna absolutní vlhkostní řada.

5. Souhrnné statistiky po očištění interpretačního období

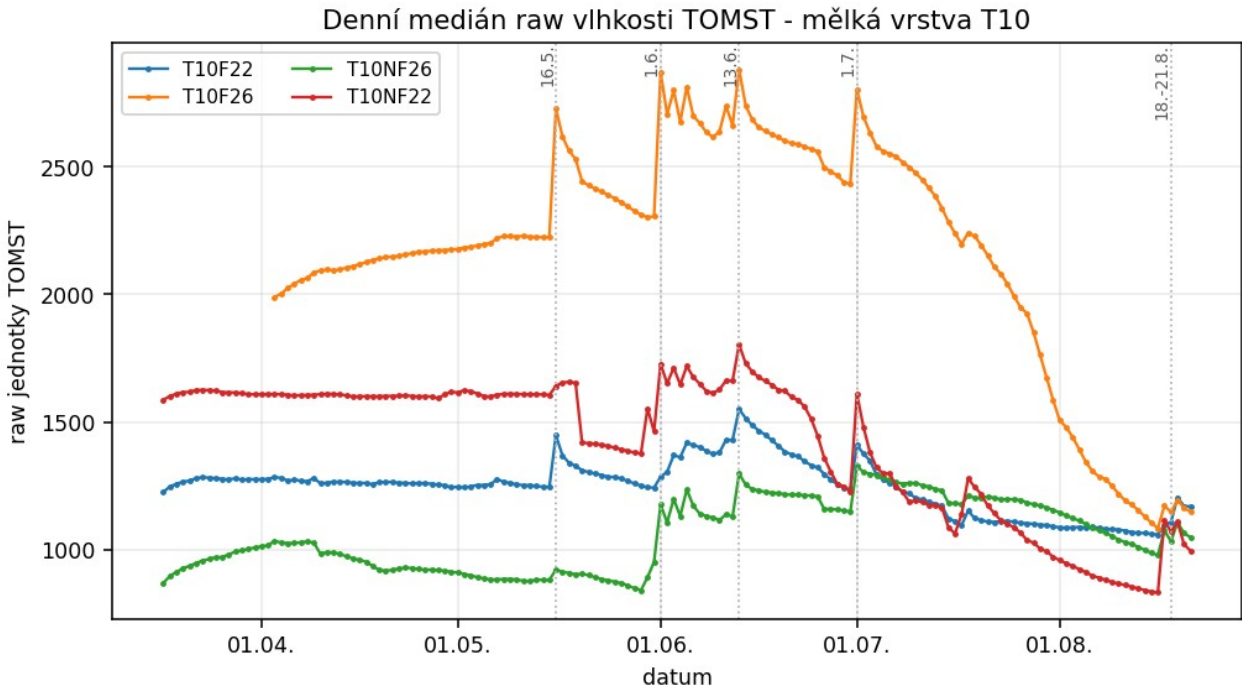
Tabulka 5: shrnutí po sensor-specific interpretovatelném startu

Senzor	Plocha	Hloubka	Skupina	Interpretovat od	Denních hodnot	Vlhkost první	Vlhkost poslední	Změna raw	Trend raw/den	T3 max	Dny T3>35	Flag
T10F22	F2022	T10	Ca	17.03.2026	158	1 226	1 170	-56,00	-1,10	49,31	46	
T48F22	F2022	T48	Ca	17.03.2026	158	1 434	1 022	-412,0	-4,02	48,50	44	A
T10F26	F2026	T10	Ca	03.04.2026	141	1 989	1 148	-841,0	-4,93	46,81	41	B
T48F26	F2026	T48	Ca	17.03.2026	158	1 418	2 073	655,5	5,41	46,88	35	
T10NF26	NF2026	T10	Ca	17.03.2026	158	869,0	1 048	179,0	1,79	48,75	56	D
T48NF26	NF2026	T48	Ca	17.03.2026	158	1 604	1 713	109,0	3,53	45,50	34	
T10NF22	NF2022	T10	Ka	17.03.2026	158	1 586	995,0	-591,5	-4,85	48,25	36	
T48NF22	NF2022	T48	Ka	15.04.2026	129	2 154	1 449	-705,0	-3,20	50,50	54	C

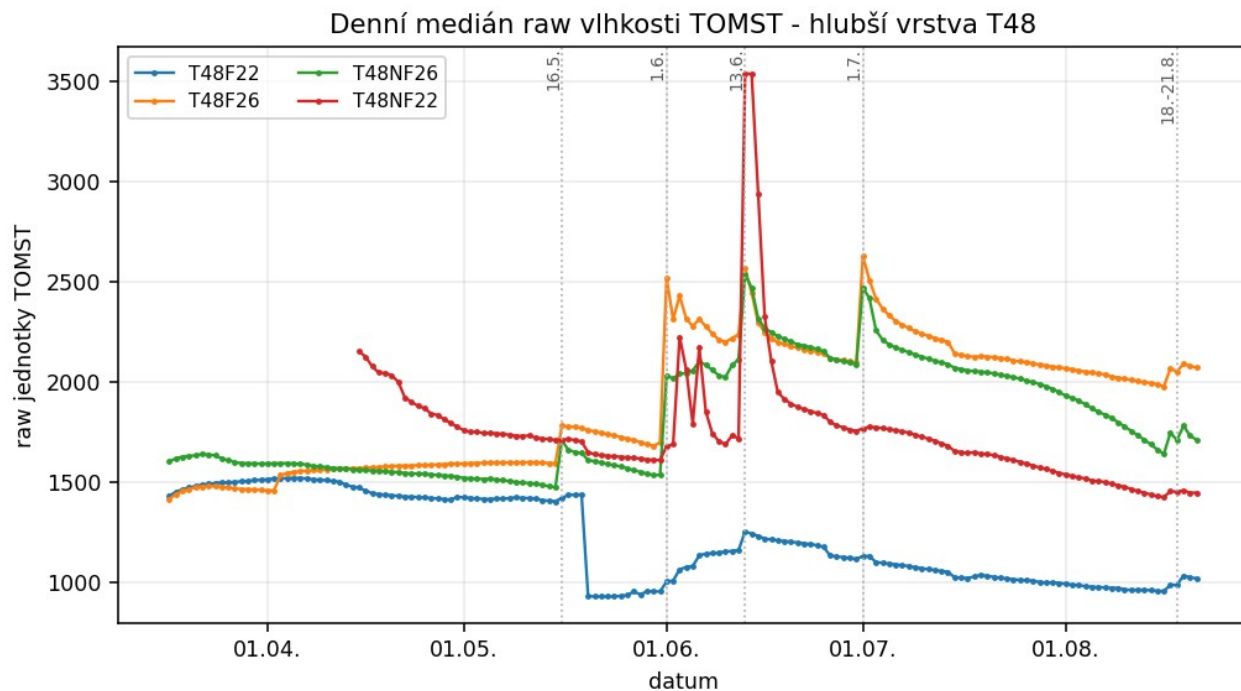
Legenda flagů: A = T48F22 má trvalý zlom raw vlhkosti 20. 5.; B = T10F26 má prudký skok 2. 4.; C = T48NF22 je použitelný až od 15. 4.; D = T10NF26 má jednu delší časovou mezeru. Tyto příznaky nemění technickou použitelnost řad, ale mění způsob interpretace trendů.

6. Vlhkostní režim - T10 a T48

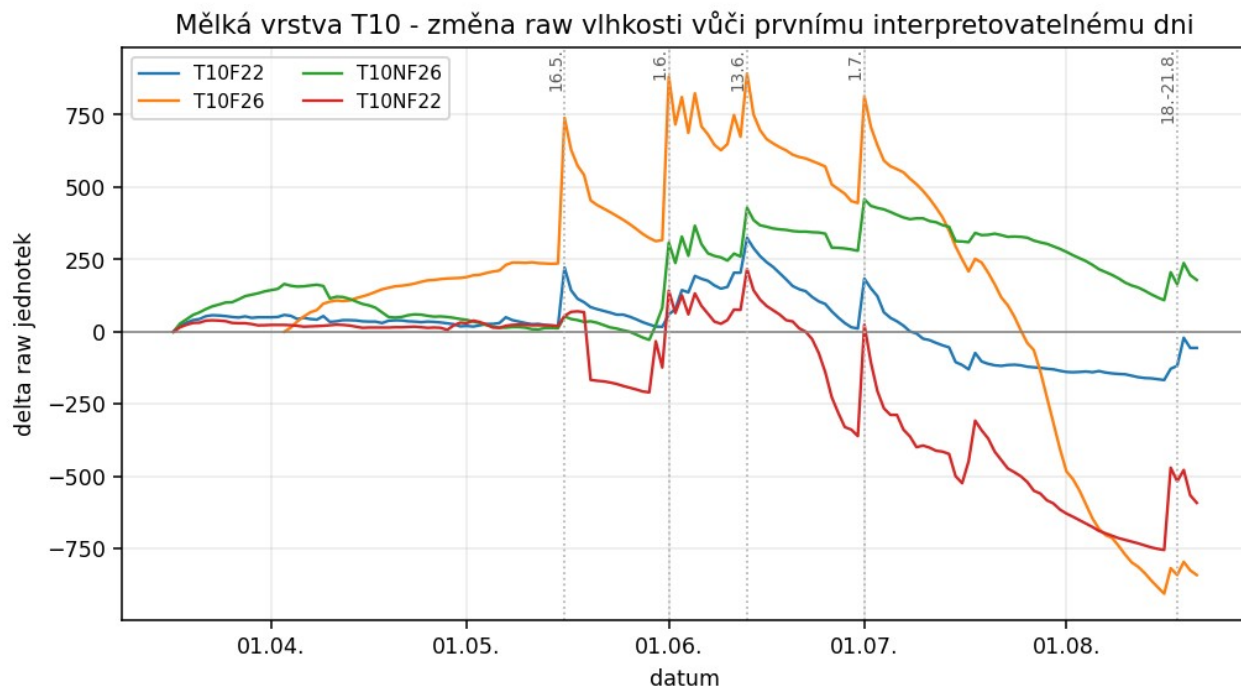
Následující grafy ukazují denní mediány raw vlhkosti. U T10 vidíme rychlou odezvu na srážkové a infiltrační epizody a rychlý červencový/srpnový pokles. U T48 je průběh obecně pomalejší, ale u některých senzorů je nutné odlišit reálnou hydrologickou odezvu od kontaktního zlomu.



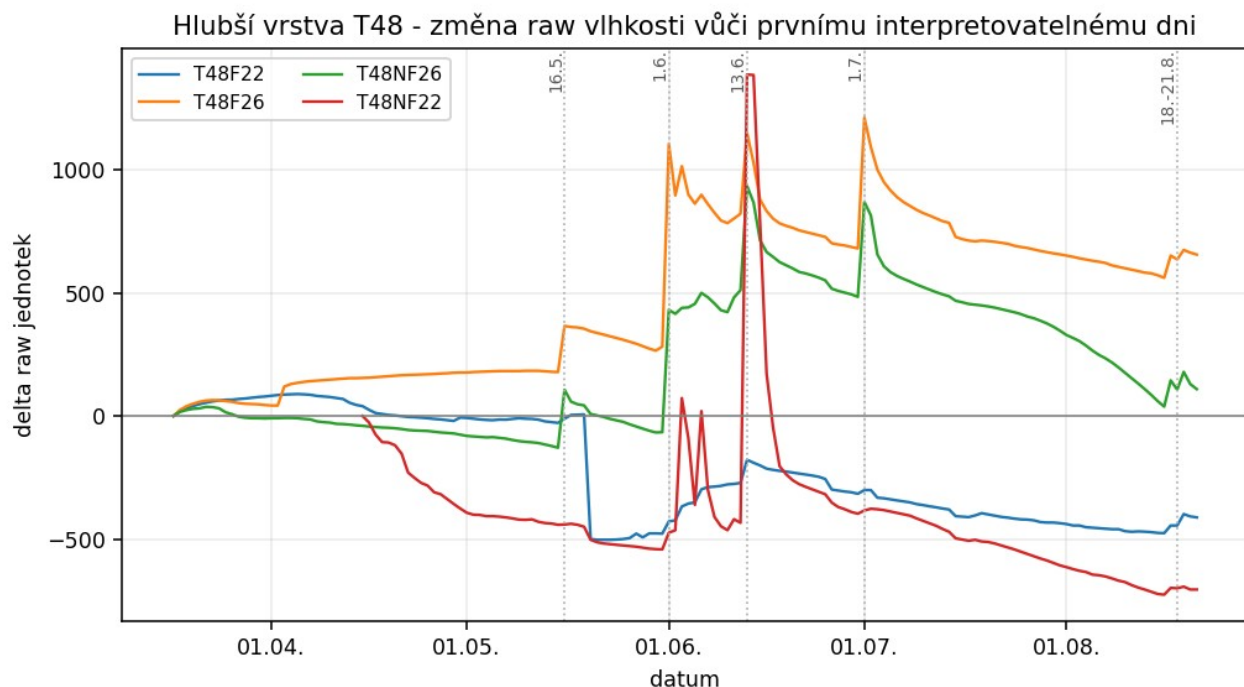
Graf 1: Mělká 10cm vrstva T10. Zřetelné jsou červenové a přelomové červen/červenec pulzy a následné vysychání.



Graf 2: Hlubší 48cm vrstva T48. Absolutní raw úrovně nejsou přímo srovnatelné; důležitý je tvar křivky a kontaktní zlomy.



Graf 3: T10 jako změna vůči prvnímu interpretovatelnému dni. Ukazuje, které senzory skutečně posouvají svůj stav nahoru/dolů v čase.



Graf 4: T48 jako změna vůči prvním interpretovatelným dnům. U T48F22 a T48NF22 je nutné číst graf přes uvedené kontaktní poznámky.

6.1 Vlhkostní události a vazba na meteo

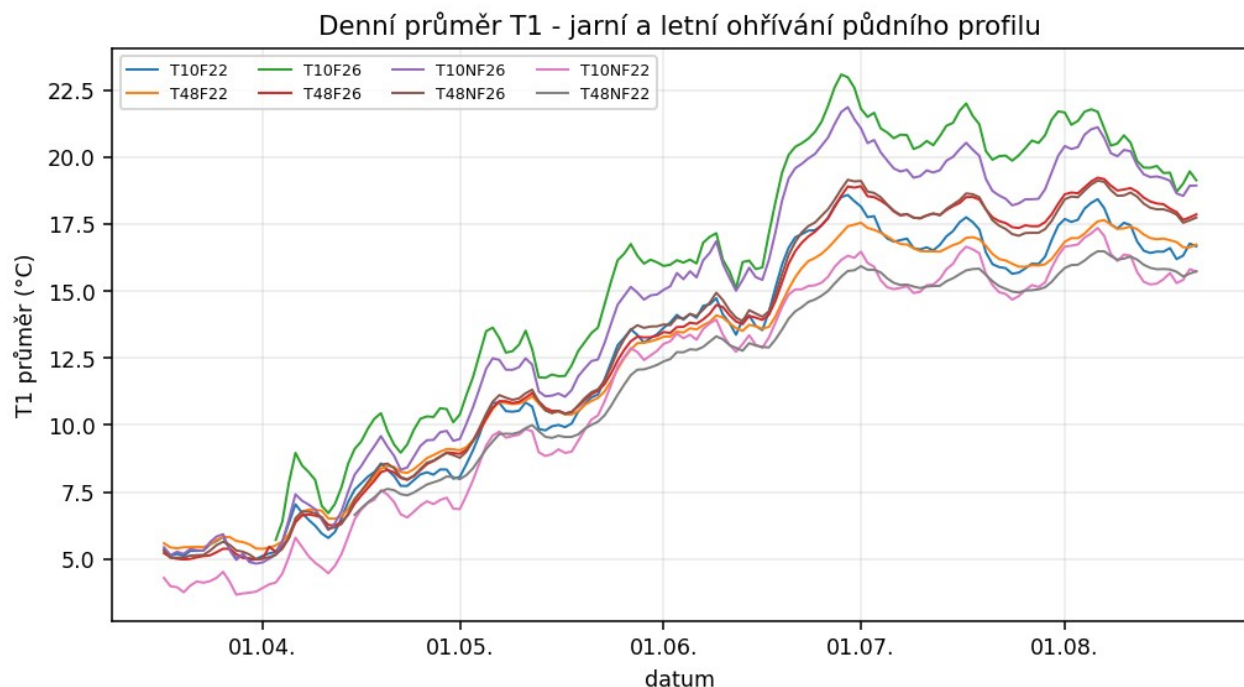
V datech jsou nejviditelnější tyto epizody: květnový impuls kolem 16. 5., silný nástup vlhkosti začátkem června, další vlhkostní událost kolem 13.-16. 6. a následně epizoda na přelomu 29. 6.-1. 7. Poté přichází červencové vysychání mělkých vrstev, které dobře odpovídá červencovému srážkovému podnormálu a přetrvávajícímu suchu v srpnu.

Tabulka 6: denní medián raw vlhkosti ve vybraných událostech

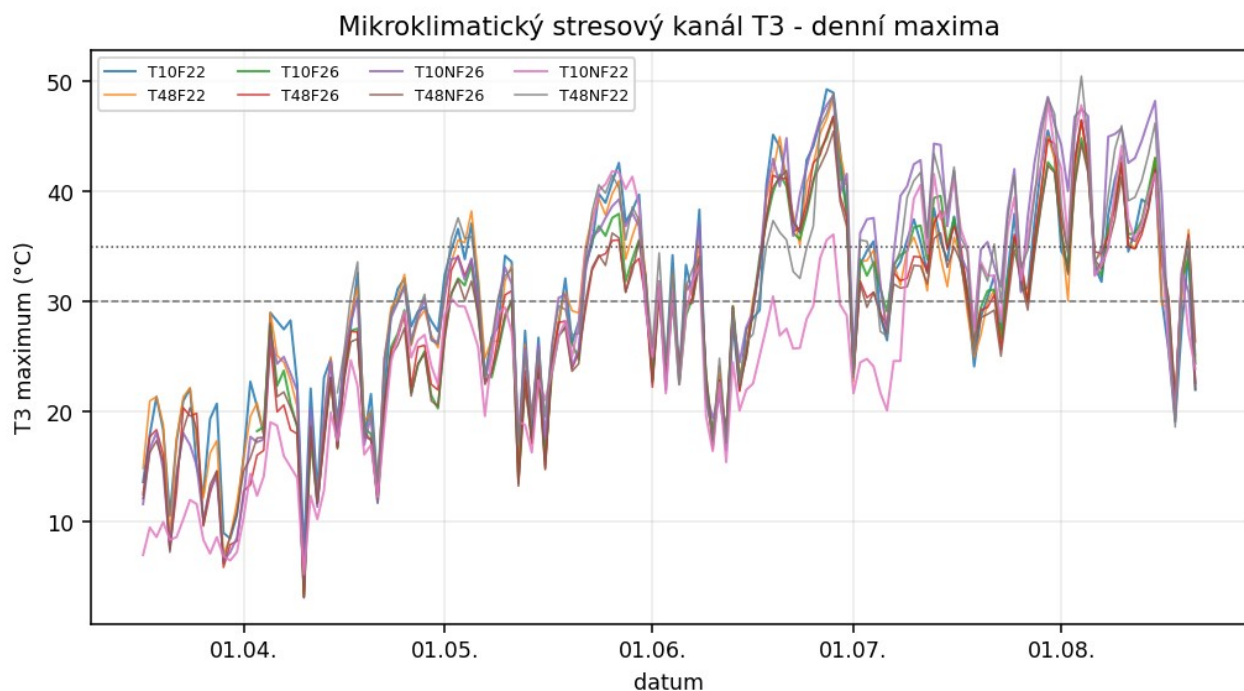
Senzor	16.05.2026	01.06.2026	13.06.2026	01.07.2026	21.08.2026
T10F22	1 448	1 286	1 550	1 410	1 170
T10F26	2 728	2 870	2 882	2 803	1 148
T10NF22	1 641	1 728	1 804	1 610	995,0
T10NF26	922,0	1 176	1 298	1 327	1 048
T48F22	1 423	1 006	1 256	1 133	1 022
T48F26	1 783	2 522	2 567	2 629	2 073
T48NF22	1 713	1 680	3 541	1 770	1 449
T48NF26	1 710	2 035	2 538	2 474	1 713

7. Teplotní režim a povrchové mikroklima

T1/T2 jsou vhodné pro čtení půdního profilu a jeho sezonního ohřívání. T3 je vhodné chápat jako stresový mikroklimatický kanál: zachycuje přízemní mrazíky a denní přehřívání u povrchu nebo nad povrchem, a proto je důležitý pro čerstvou výsadbu a modřín. V červnu a červenci T3 opakovaně vystupuje nad 35 °C; tento stres se časově překrývá s rychlým poklesem T10 vlhkosti.



Graf 5: Denní průměr T1. Půdní profil se od dubna do července postupně ohřívá; 10cm senzory reagují živěji.



Graf 6: Denní maxima T3. Čáry 30 °C a 35 °C vymezují orientační stresové prahy povrchového mikroklimatu.

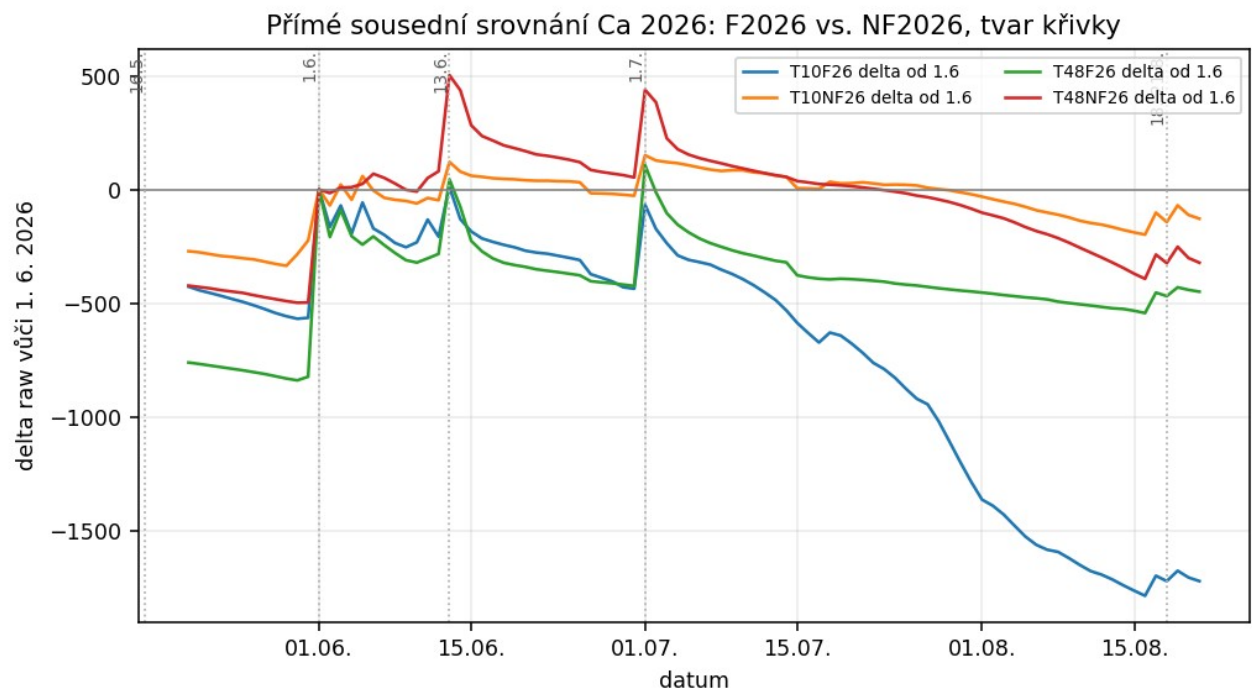
Tabulka 7: počty dnů s mikroklimatickými extrémy T3

Senzor	Plocha	Hloubka	T3 min	T3 max	Dny T3>30	Dny T3>35	Dny T3>40	Dny T3<0
T10F22	F2022	T10	-4,62	49,31	82	46	21	32
T48F22	F2022	T48	-8,25	48,50	83	44	19	42
T10F26	F2026	T10	-7,62	46,81	76	41	15	24
T48F26	F2026	T48	-7,50	46,88	75	35	15	40
T10NF26	NF2026	T10	-5,50	48,75	87	56	34	27
T48NF26	NF2026	T48	-7,88	45,50	69	34	14	40
T10NF22	NF2022	T10	-3,62	48,25	56	36	19	27
T48NF22	NF2022	T48	-8,12	50,50	86	54	25	17

8. Srovnání variant

8.1 Přímý pár Ca 2026: F2026 vs. NF2026

Pár F2026/NF2026 má největší důkazní sílu, protože leží ve stejné Ca-skupině, ve velmi blízké vzdálenosti, a liší se čerstvým zásahem fréza/nefréza. Graf níže neporovnává absolutní raw vlhkost jako procento vody; ukazuje tvar křivek vůči 1. 6. 2026. F2026 vykazuje silnější vlhkostní pulzy a výraznější letní dry-down. To podporuje interpretaci, že fréza zvyšuje hydrologickou dynamiku povrchové a podpovrchové vrstvy: půda rychle přijme vodu, ale při horkém a suchém průběhu ji také rychle ztrácí. NF2026 je méně skoková v T10, ale má vyšší tlak buřeně a povrchové konkurence, což vyplývá i z obrazové diagnostiky.



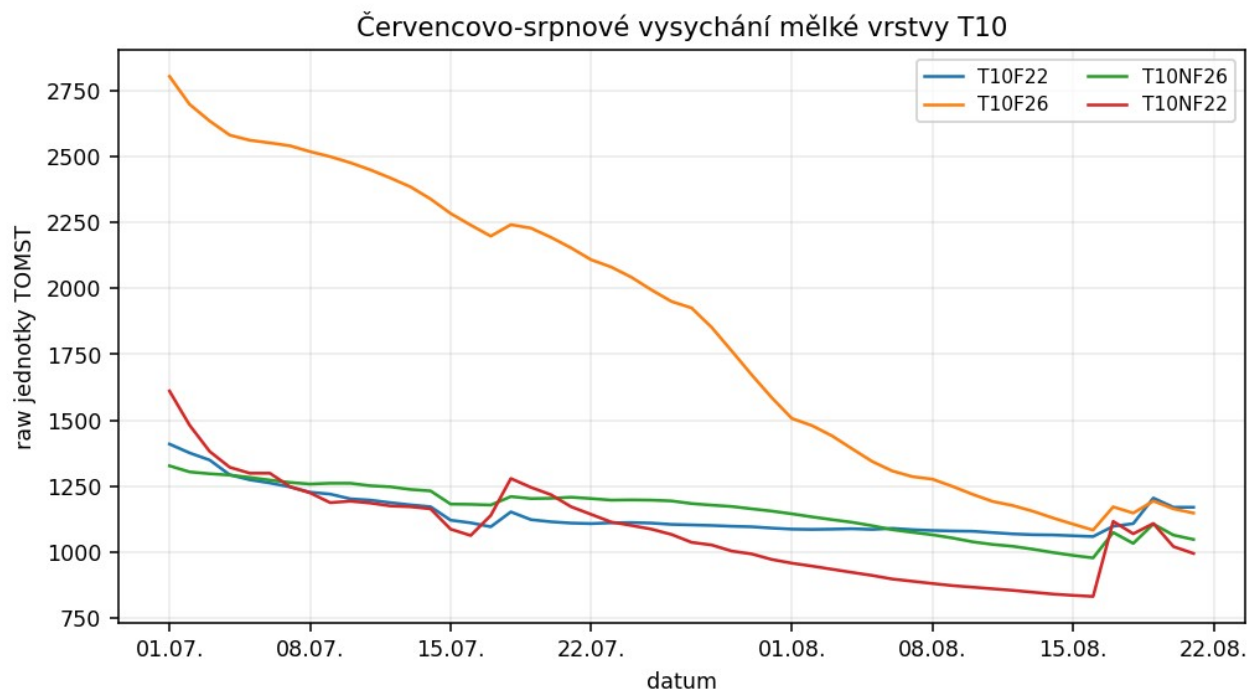
Graf 7: Sousední Ca dvojice 2026. Křivky jsou normalizované vůči 1. 6.; cílem je srovnání dynamiky, nikoli absolutní VWC.

Tabulka 8: orientační body přímého srovnání F2026 vs. NF2026

Vrstva	Datum	F raw	NF raw	F-NF raw
T10	1.6	2 870	1 176	1 694
T10	1.7	2 803	1 327	1 476
T10	21.8	1 148	1 048	100,0
T48	1.6	2 522	2 035	487,5
T48	1.7	2 629	2 474	155,5
T48	21.8	2 073	1 713	360,0

8.2 F2022 vs. NF2022: srovnání zatížené geologií a vzdáleností

U dvojice 2022 je zásadní omezení: F2022 je v Ca-skupině, zatímco NF2022 je v Ka-skupině přibližně 2,5 km od zbytku. To znamená, že rozdíl není možné číst jako čistý efekt frézování. NF2022 kombinuje nefrézování, odlišnou geologii, pravděpodobně grusovější a drenážnější prostředí a silnou buřň bez glyfosátového zásahu. Data T10NF22 po červnových pulzech ukazují velmi silný červencový pokles a ke konci července/srpna nízké hodnoty, což odpovídá vysychání mělké vrstvy v prostředí s rychlejší drenáží a vysokou konkurencí vegetace.



Graf 8: Červencovo-srpnové vysychání T10. U NF2022 je patrný velmi silný letní propad mělké vrstvy.

8.3 Vertikální rozdíl T48-T10

Rozdíl mezi T10 a T48 ukazuje, zda se chování mělké kořenové vrstvy odpojuje od hlubší zásoby. Záporný nebo klesající rozdíl může znamenat, že mělká vrstva krátkodobě drží pulz nebo že hlubší čidlo prošlo kontaktním zlomem. Zvláště u F2022 T48 a NF2022 T48 je nutné hodnotit vertikální rozdíl opatrně.

Tabulka 9: vertikální rozdíl raw vlhkosti T48-T10

Plocha	Společných dnů	Medián T48-T10 raw	Začátek T48-T10	Konec T48-T10	Komentář
F2022	158	-96,50	208,0	-148,0	Ca, starší fréza; T48 má zlom 20.5.
F2026	141	-418,0	-452,0	925,0	Ca, čerstvá fréza; T10 má zlom 2.4.
NF2026	158	715,0	735,0	665,0	Ca, čerstvá nefréza, přímý pár k F2026.
NF2022	129	398,5	554,0	454,0	Ka, nefréza; T48 použitelný až od 15.4.

9. Interpretace po plochách

F2022 - fréza 2022, Ca

T10F22 v březnu až květnu nevykazuje katastrofické mělké vyschnutí, ale po červnových pulzech a červencových teplech klesá do srpna k nižším hodnotám. To odpovídá kombinaci dobrého růstového prostředí a vysoké letní evapotranspirace.

T48F22 má trvalý zlom 20. 5., který přetrvál i v novém odečtu. Před a po 20. 5. by se proto neměl spojovat do jednoho absolutního trendu. Po zlomu se řada chová jako samostatná nižší baseline s červnovým vzestupem a letním poklesem.

Ve vazbě na obrazovou analýzu to zapadá do obrazu silně rostoucího modřínu na F2022: prostředí poskytlo dobrý start a růst, ale zároveň vzniká riziko přerůstání, ohybu a mechanické nestability.

F2026 - fréza 2026, Ca

T10F26 má skok 2. 4.; pro interpretaci je vhodnější období od 3. 4. Dále má plocha velmi výrazné vlhkostní pulzy v červnu a zároveň nejostřejší letní dry-down v T10 mezi 1. 7. a 21. 8.

T48F26 reaguje na červnové epizody také výrazně a zůstává vysoko i v srpnu, ale od června do srpna klesá. To může znamenat, že čerstvá fréza vytvořila dobře vodivou strukturu pro infiltraci, ale mělká vrstva v létě vysychá velmi rychle.

Pro čerstvou výsadbu je to ambivalentní: méně buřeně a lepší kořenový start, ale vysoká teplotní expozice a rychlý úbytek vody v 10 cm.

NF2026 - nefréza 2026, Ca

NF2026 je nejdůležitější kontrola k F2026. T10NF26 je méně skoková než T10F26, ale i zde je patrný vlhkostní impuls začátkem června a následný letní pokles.

T48NF26 po jarní stabilizaci postupně klesá, po červnové epizodě stoupá a poté v červenci a srpnu opět ztrácí. Hlubší vrstva tedy srážkové epizody registruje, ale nedokáže odstranit letní deficit.

Ve spojení s buření jde o rizikovou variantu pro čerstvé sazenice: nadzemní konkurence může odebírat vodu z T10 vrstvy právě v době, kdy čerstvý kořenový systém ještě neumí využít hloubku.

NF2022 - nefréza 2022, Ka

T10NF22 ukazuje po červnových událostech prudký červencový propad mělké vrstvy. Ke konci července a v první polovině srpna jde o nejsilnější signál mělkého vyschnutí v celé sadě T10.

T48NF22 je do 14. 4. neinterpretovatelný, poté má výrazný klesající trend, velký červnový pulz a následnou dlouhou drenáž. To dobře odpovídá hypotéze Ka/grusového prostředí: voda se může dostat do profilu, ale systém ji rychle propouští a hůř dlouhodobě drží.

Tuto plochu nelze používat jako čistou nefrézovanou variantu proti F2022, protože se liší i geologickým podložím. Na druhou stranu je velmi cenná jako ukázka rizikového nefrézovaného, buření zatíženého a drenážního stanoviště.

10. Geologie, sazenice a biologický význam výsledků

Dodaná geologická analýza pracuje se dvěma skupinami: Ca-skupina zahrnuje senzory 1-6 a Ka-skupina senzory 7-8; Ka-skupina je vzdálena cca 2,5 km. Ca je interpretována jako prostředí moldanubika s pararulou/migmatitem, Ka jako přechod k prostředí granodioritu/durbachitu s grusovým zvětráváním. Prakticky to znamená, že Ca má vyšší retenční potenciál a možnost dočasného zadržení vody na foliační bariéře, zatímco Ka je drenážnější a náchylnější k letnímu suchu.

Obrazová analýza sazenic podporuje interpretaci, že fréza není jednoduše „lepší“, ale mění typ rizika. U modřínu na F2022 podporuje velmi silný růst, ale tím vzniká riziko mechanické deformace. U nefrézy je naopak větší riziko přísušku, slabšího ujmoutí a lokální mortality modřínu. Dub se jeví stabilněji, ale je citlivý na konkurenci buřeně a na výsadbový stres v prvním roce.

TOMST data tomu odpovídají: na fréze se objevuje silná dynamika vlhkostních pulzů, která může podporovat růst, ale v horkém létě může následovat rychlé vysychání. Na nefréze, zvláště NF2022/Ka, se ukazuje silná role konkurence a drenážního režimu. Pro modřín je tedy nutné hodnotit nejen přežití, ale i kvalitu kmene, rovnost, ohyb po dešti/větru a schopnost kořenů využít hlubší vrstvu. Pro dub je důležitější dlouhodobé přežití, terminál a postupné uvolnění od buřeně.

11. Periodické souhrny

Tabulka níže shrnuje medián raw vlhkosti po obdobích. U senzorů s pozdějším interpretačním startem mohou chybět některá raná období nebo jsou reprezentována jen částečně. Sloupec Změna je změna mezi prvním a posledním denním mediánem uvnitř období.

Tabulka 10a: periodické souhrny - T10

Senzor	Plocha	Hloubka	Období	Dnů	Vlhkost med.	Start	Konec	Změna	T3 max	Dny T3>35
T10F22	F2022	T10	17.-31. 3.	15	1 276	1 226	1 276	50,00	22,12	0
T10F22	F2022	T10	duben	30	1 263	1 276	1 244	-31,50	32,62	0
T10F22	F2022	T10	květen	31	1 259	1 246	1 243	-3,00	42,62	10
T10F22	F2022	T10	červen	30	1 378	1 286	1 237	-48,50	49,31	14

Senzor	Plocha	Hloubka	Období	Dnů	Vlhkost med.	Start	Konec	Změna	T3 max	Dny T3>35
T10F22	F2022	T10	červenec	31	1 123	1 410	1 091	-318,5	45,56	12
T10F22	F2022	T10	1.-21. 8.	21	1 086	1 087	1 170	83,00	46,50	10
T10F26	F2026	T10	duben	28	2 122	1 989	2 175	186,0	29,25	0
T10F26	F2026	T10	květen	31	2 302	2 178	2 306	128,0	38,00	6
T10F26	F2026	T10	červen	30	2 636	2 870	2 434	-436,5	46,81	13
T10F26	F2026	T10	červenec	31	2 241	2 803	1 585	-1 218	42,69	10
T10F26	F2026	T10	1.-21. 8.	21	1 194	1 506	1 148	-358,5	44,88	12
T10NF26	NF2026	T10	17.-31. 3.	15	963,0	869,0	1 008	139,5	18,12	0
T10NF26	NF2026	T10	duben	30	962,5	1 013	913,0	-100,0	31,38	0
T10NF26	NF2026	T10	květen	31	885,0	910,0	952,0	42,00	39,31	8
T10NF26	NF2026	T10	červen	30	1 187	1 176	1 149	-27,50	48,75	14
T10NF26	NF2026	T10	červenec	31	1 208	1 327	1 156	-171,5	48,62	20
T10NF26	NF2026	T10	1.-21. 8.	21	1 064	1 145	1 048	-97,00	48,25	14
T10NF22	NF2022	T10	17.-31. 3.	15	1 616	1 586	1 609	22,50	12,00	0
T10NF22	NF2022	T10	duben	30	1 604	1 610	1 618	8,00	29,12	0
T10NF22	NF2022	T10	květen	31	1 607	1 616	1 463	-153,0	41,88	8
T10NF22	NF2022	T10	červen	30	1 636	1 728	1 226	-502,0	36,12	2
T10NF22	NF2022	T10	červenec	31	1 172	1 610	972,0	-638,5	48,25	14
T10NF22	NF2022	T10	1.-21. 8.	21	898,0	958,0	995,0	37,00	47,88	12

Tabulka 10b: periodické souhrny - T48

Senzor	Plocha	Hloubka	Období	Dnů	Vlhkost med.	Start	Konec	Změna	T3 max	Dny T3>35
T48F22	F2022	T48	17.-31. 3.	15	1 497	1 434	1 513	79,00	22,19	0
T48F22	F2022	T48	duben	30	1 466	1 516	1 428	-88,50	32,50	0
T48F22	F2022	T48	květen	31	1 417	1 426	956,0	-470,0	41,00	10
T48F22	F2022	T48	červen	30	1 157	1 006	1 118	112,5	48,50	14
T48F22	F2022	T48	červenec	31	1 034	1 133	998,5	-134,5	45,06	8
T48F22	F2022	T48	1.-21. 8.	21	978,0	995,0	1 022	27,00	46,50	12
T48F26	F2026	T48	17.-31. 3.	15	1 467	1 418	1 462	44,50	20,38	0
T48F26	F2026	T48	duben	30	1 572	1 460	1 594	134,0	28,88	0
T48F26	F2026	T48	květen	31	1 683	1 594	1 699	105,0	35,62	2
T48F26	F2026	T48	červen	30	2 215	2 522	2 098	-424,5	46,88	13
T48F26	F2026	T48	červenec	31	2 136	2 629	2 074	-555,0	44,75	9
T48F26	F2026	T48	1.-21. 8.	21	2 044	2 069	2 073	4,00	46,50	11
T48NF26	NF2026	T48	17.-31. 3.	15	1 619	1 604	1 594	-10,00	20,38	0
T48NF26	NF2026	T48	duben	30	1 562	1 595	1 528	-67,00	28,06	0
T48NF26	NF2026	T48	květen	31	1 537	1 523	1 538	15,00	36,25	3
T48NF26	NF2026	T48	červen	30	2 114	2 035	2 088	53,00	45,50	13
T48NF26	NF2026	T48	červenec	31	2 066	2 474	1 950	-523,0	42,38	5
T48NF26	NF2026	T48	1.-21. 8.	21	1 779	1 933	1 713	-220,0	44,38	13
T48NF22	NF2022	T48	duben	16	1 913	2 154	1 778	-376,0	33,62	0
T48NF22	NF2022	T48	květen	31	1 713	1 761	1 612	-149,0	41,50	12
T48NF22	NF2022	T48	červen	30	1 850	1 680	1 757	77,50	48,94	10
T48NF22	NF2022	T48	červenec	31	1 652	1 770	1 547	-223,0	48,50	18
T48NF22	NF2022	T48	1.-21. 8.	21	1 467	1 540	1 449	-91,00	50,50	14

12. Doporučení pro další krok projektu

- Doplnit lokální srážkoměr přímo u Ca-ploch a ideálně druhý u Ka-plochy NF2022. Měsíční a regionální ČHMÚ rámec je dobrý pro kontext, ale nestačí pro přesné oddělení lokální bouřky od infiltrační/strukturální odezvy v konkrétní jamce.
- Provést kalibraci raw TOMST vlhkosti na VWC: odebrat půdní vzorky u čidel, stanovit gravimetrickou vlhkost, objemovou hmotnost a vytvořit lokální převodní křivky pro Ca a Ka zvlášť.
- Sjednotit pasport GPS a názvy F2022 T10/T48. V zadání 21.8. jsou u F2022 jiné/suspektní souřadnice než v předchozích geologických podkladech; pro publikaci a mapové výstupy je nutné mít jednu pravdivou evidenci.
- U senzorů T48F22, T10F26 a T48NF22 vést v datové tabulce příznak „contact shift“. Při modelování je neřadit jako jednu spojitou absolutní vlhkoštní řadu, ale analyzovat odděleně před/po zlomu.
- Pro vyhodnocení frézování používat prioritně přímý pár F2026/NF2026 v Ca-skupině. Pár F2022/NF2022 používat hlavně jako kombinované srovnání „fréza Ca“ vs. „nefréza Ka + buřeň“, nikoli jako čistý efekt frézy.
- Zavést terénní protokol pro sazenice: druh, výška, přírůst, živý terminál, úhel náklonu, procento suché hmoty, konkurence buřene do 50 cm, vzdálenost od senzoru a GPS. U modřínu na F2022 zvlášť měřit ohyb po dešti/větru.
- Pro další analýzu propojit TOMST s Brinno/MAPIR: RGB/NIR zelenost buřene a sazenic porovnávat s T10 dry-downem a T3 přehříváním. To může ukázat, zda buřeň po srážce rychleji spotřebovává povrchovou vodu než sazenice.

13. Použité zdroje a limity

- CSV data dodaná uživatelem: T10F22, T48F22, T10F26, T48F26, T10NF26, T48NF26, T10NF22, T48NF22; odečet 21. 8. 2026.
- Projektový web: <https://projekt-les-frezovani.vercel.app/> - popis projektu, cíle a monitoring TOMST/Brinno/MAPIR.
- Geologická a pedologická analýza testovacích ploch, CRA s.r.o., květen 2026 - podklad dodaný uživatelem; předběžná analýza vyžadující terénní verifikaci.
- Obrazová analýza fotek sazenic, červen 2026 - orientační vizuální diagnostika dubu a modřínu na F/NF 2022/2026.
- ČHMÚ: měsíční hodnocení březen, duben, květen, červen, červenec 2026; hydrologické sucho k 18. 8. 2026.